

NENA: DHANA YA MRADI (PROJECT CONCEPT NOTE)

Mfumo wa Mawasiliano ya Pande Mbili na Huduma ya Simu ya Moja kwa Moja kwa Jamii ya Viziwi

HATI YA MAPENDEKEZO YA MRADI (PROJECT PROPOSAL DOCUMENT) • INNOVATION & SOCIAL IMPACT FRAMEWORK

• 2026

1. MUHTASARI WA MRADI (EXECUTIVE SUMMARY)

Mradi wa **NENA** ni mfumo bunifu wa kiteknolojia unaolenga kutatua changamoto kubwa ya mawasiliano inayowakabili watu wenye changamoto ya kusikia (Viziwi) nchini Tanzania na kote Afrika Mashariki. Tofauti na mifumo ya sasa inayotafsiri upande mmoja tu, NENA inajenga mazingira ya **mawasiliano ya pande mbili (Bidirectional Communication)** katika maisha ya kila siku na kwenye mifumo ya simu za sauti (Live VoIP Calling). Mradi huu unatumia akili mnemba ya kisasa (Few-Shot CLIP Framework na Whisper AI) ili kuwapa viziwi uhuru kamili wa kuwasiliana hospitalini, benki, sokoni, au kupiga na kupokea simu wakiwa wenyewe bila kuhitaji mkalimani wa binadamu.

2. TAMKO LA TATIZO (PROBLEM STATEMENT)

Jamii ya viziwi inakabiliwa na kutengwa kwa kiasi kikubwa katika huduma za kijamii na kiuchumi kutokana na ukuta wa mawasiliano kati yao na jamii inayosikia. Changamoto kuu zinazotatuliwa na NENA ni:

- Uhaba na Gharama za Wakalimani:** Kutembea na mkalimani wa binadamu kila mahali ni jambo lisilowezekana kiuchumi na kijamii kwa viziwi wengi.
- Kutengwa Kwenye Mitandao ya Simu:** Mfumo wa simu wa sasa (GSM) unategemea sauti pekee. Kiziwi akipigiwa simu na mama yake, daktari, au benki, hawezi kuipokea wala kujibu, jambo linaloondoa usiri na uhuru wao.
- Uhaba wa Data za Lugha za Alama:** Lugha ya Alama ya Tanzania (LAT) haina hifadhi kubwa ya data (low-resource language), hivyo mifumo ya kawaida ya Deep Learning inashindwa kufanya kazi vizuri bila mamilioni ya video za mafunzo.

3. LENGU LA MRADI (PROJECT OBJECTIVES)

- Kutengeneza app ya simu ya mkononi (Flutter) inayoweza kutafsiri Lugha ya Alama kuwa Sauti ya Kiswahili, na Sauti ya Kiswahili kuwa Lugha ya Alama katika sekunde chache.
- Kuweka mfumo wa kuchagua **Aina ya Sauti (User Profile Settings)** ambapo mtumiaji anaweza kuchagua sauti ya kiume au kike kulingana na jinsia au upendeleo wake, ili kulinda utu na utambulisho wake.
- Kuanzisha huduma ya **Nena Call (Live VoIP Relay)** inayomwezesha kiziwi kupokea simu, ambapo sauti ya mpigaji inageuzwa kuwa alama kwenye screen ya kiziwi, na alama za kiziwi mbele ya kamera zinageuzwa kuwa sauti ya Kiswahili kwenda kwa mpigaji.

Mabadiliko ya Kisarufi: Kutatua Changamoto ya Kiswahili

Katika sarufi ya Kiswahili, viambishi vya nafsi havitofautishi jinsia (Mfano: "Yeye anakula" inamaanisha *He is eating* au *She is eating*). Kwa sababu maandishi ya Kiswahili hayana jinsia, AI haiwezi kujua imtoe mtumiaji sauti ya kiume au kike. NENA inasuluhisha hili kwa kuweka mfumo wa "Settings" ambapo mtumiaji anachagua mwenyewe jinsia ya sauti anayotaka app yake itumie kusema na jamii.

4. MIFUMO YA KITEKNOLOJIA (TECHNICAL FEATURES & CORE PIPELINE)

4.1. Njia ya Kwanza: Sign-to-Speech (Kujieleza)

Mtumiaji akisaini mbele ya kamera ya simu, app inatumia teknolojia ya **Few-Shot Learning kulingana na CLIP Framework**. Badala ya kuhitaji mamilioni ya video za mafunzo, AI inalinganisha ishara za mikono na hifadhi ndogo ya alama (dictionary) na kutoa neno la Kiswahili mara moja. Neno hili linatumwa kwenye injini ya Text-to-Speech inayosoma neno hilo kwa sauti ya kiume au kike iliyochaguliwa kwenye settings.

4.2. Njia ya Pili: Speech-to-Sign (Kuelewa)

Mtu anayosikia akiongea kwa Kiswahili, app inatumia **Whisper AI** kunasa sauti hiyo na kuigeuza kuwa maandishi. Maandishi hayo yanachambuliwa na kuamsha **3D AI Avatar au Video Dictionary** kwenye screen ya kiziwi, ambaye anasaini alama zile haraka ili kiziwi asome na kuelewa kinachosemwa.

4.3. Njia ya Tatu: Live Calling Engine (Kupokea Simu)

Kwa kutumia teknolojia ya **WebRTC na SIP Voice Gateways**, NENA inatengeneza daraja wakati wa simu. Video ya kiziwi inachakatwa ndani ya simu yake pekee (kuokoa bando/data), na sauti pekee iliyotafsiriwa ndiyo inayorushwa kwenda kwa mtu anayosikia. Sauti ya mpigaji inatafsiriwa kuwa alama kwenye screen ya kiziwi kwa wakati mmoja (real-time).

5. MPANGO WA UTEKELEZAJI (IMPLEMENTATION FRAMEWORK)

Awamu (Phase)	Shughuli Kuu (Main Activities)	Matokeo Yanayotarajiwa (Outputs)
Awamu ya 1: Data & AI	Kurekodi video chache za sampuli za alama za Kiswahili (Few-shot samples). Kuweka mfumo wa CLIP na Whisper AI kwenye Google Colab.	Model ya AI inayotafsiri Kiswahili kwa usahihi wa juu.
Awamu ya 2: Frontend	Kutengeneza muundo wa app (UI/UX) kwa kutumia Flutter. Kuweka sehemu ya Settings ya kuchagua sauti ya Kiume/ Kike.	App prototype yenye screen rahisi na inayovutia.
Awamu ya 3: VoIP	Kuunganisha mifumo ya mawasiliano ya WebRTC / Twilio Voice API kwa ajili ya live calling.	Uwezo wa kupokea na kupiga simu ndani ya app.
Awamu ya 4: Jaribio	Kufanya majaribio ya mfumo kwa kushirikisha jamii ya viziwi na kupokea maoni yao (User Testing).	Mfumo uliothibitishwa na ulio tayari kwa soko.

6. FAIDA NA ATHARI KIJAMII (STRATEGIC SOCIAL IMPACT)

- **Uhuru na Usawa:** Viziwi wanapata nafasi ya kupiga na kupokea simu kwa mara ya kwanza wakiwa wenyewe, jambo linaloongeza usiri na usalama wao wa kifedha na kimatibabu.
- **Ujumuishi wa Kiuchumi (Financial Inclusion):** Inawawezesha viziwi kufanya biashara au kupata huduma za kibenki kwa urahisi bila vizuizi vya lugha.
- **Gharama Nafuu:** Kwa kutumia usindikaji wa ndani wa kifaa (edge computing) na data ndogo (text tokens), app inafanya kazi kwa gharama ndogo ya bando na inafaa hata kwa maeneo yenye mtandao wa 3G.

7. HITIMISHO (CONCLUSION)

NENA sio tu programu ya simu; ni daraja la kibinadamu lililojengwa kwa teknolojia ya akili mnemba. Kwa kuunganisha tafsiri ya alama kwenda sauti na sauti kwenda alama, pamoja na mapinduzi makubwa ya kuruhusu simu za moja kwa moja kuheshimu utambulisho wa jinsia wa mtumiaji, NENA inaenda kubadilisha maisha ya mamilioni ya viziwi nchini Tanzania na kote duniani, ikiondoa kabisa hitaji la kutembea na wakalimani wa binadamu.